

査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	教員勤務実態調査における在校等時間と授業準備時間の時系列動態に関する計量分析
論文審査区分	生成AI論文（学術査読論文 / 刷上り4頁以内）
査読判定結果	【 不採録（Reject） 】
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評価	評価所見および審査基準
独創性・新規性	C	公的オープンデータの二次分析に留まり、学校DXやJD-Rモデル等を深化させる独自の理論的・実証的知見が不十分である。
有用性・教育的貢献	C	教員の多忙化構造や授業準備時間の圧迫に焦点を当てた問題意識は一定の価値を持つが、データ解釈の致命的誤りにより教育施策・実践への貢献は期待できない。
信頼性・統計的妥当性	D	数理的アーティファクト（比率擬似相関・部分-全体交絡）または統計量と本文解釈の致命的矛盾が検出され、学術的妥当性を著しく欠いているため。
論理の一貫性・構成	D+	計算された相関係数や統計モデルの性質と本文の主張が背馳しており、論理の一貫性が破綻しているため。
表現・体裁・引用規範	C	学術論文としての形式は一見整っているものの、分析手法の記述と実際の数値・結論との対応関係に著しい不整合が存在する。

2. 総合講評（Overall Critique）

【査読判定：不採録（Reject） — 方法論的・統計的致命的欠陥による却下】 本稿はオープンデータを活用した教育計量分析の試みとして執筆されているが、審査の結果、学術論文として公刊を認めることが到底不可能な以下の重大な方法論的欠陥（Fatal Flaws）が確認されたため、本誌掲載論文としては【不採録（Reject）】と判定する。

＜検出された致命的欠陥＞ 1. 【計算結果と本文解釈の破綻的矛盾（「授業準備時間」×「持ち帰り仕事時間」）】：指標「授業準備時間」と「持ち帰り仕事時間」の間で統計的に有意な強い相関（ $r = +0.50$, $p < .05$, $BF_{10} = 0.5$ ）が算出されているにもかかわらず、本文中において『相関が認められず』『真の独立性』と正反対の結論を述べている。計算結果と著者の主張が致命的に矛盾しており、学術論文としての論理的一貫性を根本から喪失している。 2.

【計算結果と本文解釈の破綻的矛盾（「在校等時間」×「授業準備時間」）】：指標「在校等時間」と「授業準備時間」の間で統計的に有意な強い相関（ $r = -0.68$, $p < .05$, $BF_{10} = 1.0$ ）が算出されているにもかかわらず、本文中において『相関が認められず』『真の独立性』と正反対の結論を述べている。計算結果と著者の主張が致命的に矛盾しており、学術論文としての論理的一貫性を根本から喪失している。 3.

【計算結果と本文解釈の破綻的矛盾（「在校等時間」×「部活動指導時間」）】：指標「在校等時間」と「部活動指導時間」の間で統計的に有意な強い相関（ $r = +0.71$, $p < .05$, $BF_{10} = 1.1$ ）が算出されているにもかかわらず、本文中において『相関が認められず』『真の独立性』と正反対の結論を述べている。計算結果と著者の主張が致命的に矛盾しており、学術論文としての論理的一貫性を根本から喪失している。以上の欠陥は単なる表現の修正や注記の追記によって解消可能なものではなく、研究デザイン、指標選定、および統計モデルの抜本的再構築を要求するものである。本稿は公立小・中学校教員の勤務実態調査データを用い、学校DX下における業務負担と授業準備時間の関係を検証した論文である。しかしながら、事前査読監査でも指摘されている通り、本稿には学術論文として弁護の余地のない致命的な欠陥が存在する。具体的には、「授業準備時間×持ち帰り仕事時間（ $r=+0.50$ ）」、「在校等時間×授業準備時間（ $r=-0.68$ ）」、「在校等時間×部活動指導時間（ $r=+0.71$ ）」等の有意な相関数値が算出されているにもかかわらず、本文中では一貫して「相関が認められず独立である」と正反対の主張がなされており、計算結果と結論が解釈レベルで破綻している。さらに、在校等時間という全体量と各業務時間という構成要素の間の部分-全体交絡や比率擬似相関への配慮が皆無であり、マクロ集計データから個別教員の心理的・行動的メカニズムを推論する生態学的誤謬も顕著である。以上の理由から、本誌の査読基準を満たさず、不採録（Reject）と判定する。

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は、学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です。再提出時には、修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください。

【要求 1】【研究デザインの全面再構築】：計算結果と本文解釈の破綻的矛盾（「授業準備時間」×「持ち帰り仕事時間」）を解消するため、単一の全体量とその構成要素・構成比の相関やトートロジー回帰を即座に破棄し、概念的に独立した指標間の関係性を検証する研究枠組みへ全面改訂すること。

【要求 2】【研究デザインの全面再構築】：計算結果と本文解釈の破綻的矛盾（「在校等時間」×「授業準備時間」）を解消するため、単一の全体量とその構成要素・構成比の相関やトートロジー回帰を即座に破棄し、概念的に独立した指標間の関係性を検証する研究枠組みへ全面改訂すること。

【要求 3】【研究デザインの全面再構築】：計算結果と本文解釈の破綻的矛盾（「在校等時間」×「部活動指導時間」）を解消するため、単一の全体量とその構成要素・構成比の相関やトートロジー回帰を即座に破棄し、概念的に独立した指標間の関係性を検証する研究枠組みへ全面改訂すること。

【要求 4】【数値計算結果と本文解釈の破綻的矛盾の完全修正】算出された統計数値（相関係数 r 、 p 値、BF10等）と本文中の結論（『相関が認められず独立』等）が正反対となっている致命的解釈エラーを直ちに是正し、計算結果に基づいた妥当な考察・論理構築を全面的に行い直すこと。

【要求 5】【比率擬似相関および部分-全体交絡の数理的排除】「在校等時間（全体量）」と「授業準備時間・部活動指導時間（構成要素）」の関係分析において生じる数理的アーティファクト（見かけの負・正の連動）を認識し、偏相関分析や構造方程式モデリング（SEM）等を導入して交絡因子を適切に統制すること。

【要求 6】【生態学的誤謬の回避と理論枠組みの架橋】自治体・学校種の集計データから、個別教員の心理的ストレスや感情労働、JD-Rモデルにおける「職務要求度-資源」のミクロな動態を論じる際の論理的跳躍を修正し、推論の限界を明確に記述すること。

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- 【参考文献および引用の精査】業務プロセス再設計（BPR）理論や感情労働論に関する理論的背景の文献引用を補強し、先行研究との対比（「同じところ」「違うところ」の記述）を学術的な表現に修正すること。
- 【図表および信頼区間表示の補足説明】図中に明記された95%信頼区間帯やバイズファクター（BF01, BF10）の算出プロセスの詳細を、読者が追試可能なレベルで記述すること。

5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- 算出された統計量（例： $r = -0.68$ や $r = +0.71$ など）と『相関が認められず真の独立性を示す』という本文記述との間の直接的な矛盾は、どのような分析手順・草稿作成過程によって生じたのでしょうか。数値の転記ミスなのか、解釈の誤解なのか、理由を明示してください。
- 学校DX（校務DX・GIGAスクール構想）の導入が「多忙化のパラドックス」を引き起こす定量的メカニズムについて、単なる時間推移の相関分析を超えて、どのような交絡変数（教員年代、ICT活用能力、学校規模等）を統制した上でモデル化する予定でしょうか。

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

本稿には生成AIの利用開示に関する適切な記述が見られない。統計分析出力の数値とテキスト文章における解釈が正反対になっているという致命的矛盾は、生成AIによる文章出力結果の不批判な転記（ハルシネーションの不検知）および人間の著者によるファクトチェックの著しい欠如を強く示唆させるものであり、学術的誠実性の観点から非常に極めて問題視される。

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】

本査読報告書は、学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として、大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude / Google Gemini）を活用して自動生成された模擬査読レポートです。教育統計学・教育工学の厳格な学術基準（マクロ集計データの制約、生態学的誤謬の回避、交絡因子の統制、論理的整合性等）に準拠した指摘を行っていますが、実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては、指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください。

【査読担当委員 審査所見結び】

本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし、教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます。上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで、学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします。